

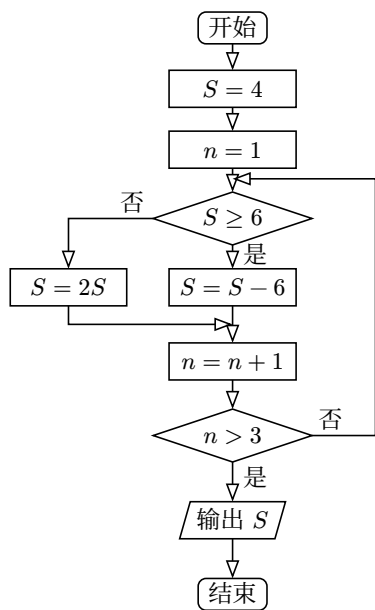
2016 年普通高等学校招生全国统一考试

数 学

天津卷理科

一、选择题：共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分。每小题只有一个选项符合题意。

1. (5 分) 已知集合 $A = \{1, 2, 3, 4\}$, $B = \{y | y = 3x - 2, x \in A\}$, 则 $A \cap B =$ ()。
- A. $\{1\}$ B. $\{4\}$ C. $\{1, 3\}$ D. $\{1, 4\}$
2. (5 分) 设变量 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} x - y + 2 \geq 0 \\ 2x + 3y - 6 \geq 0 \\ 3x + 2y - 9 \leq 0 \end{cases}$, 则目标函数 $z = 2x + 5y$ 的最小值为 ()。
- A. -4 B. 6 C. 10 D. 17
3. (5 分) 在 $\triangle ABC$ 中, 若 $AB = \sqrt{13}, BC = 3, \angle C = 120^\circ$, 则 $AC =$ ()。
- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
4. (5 分) 阅读如下的程序框图, 运行相应的程序, 则输出 S 的值为 ()。

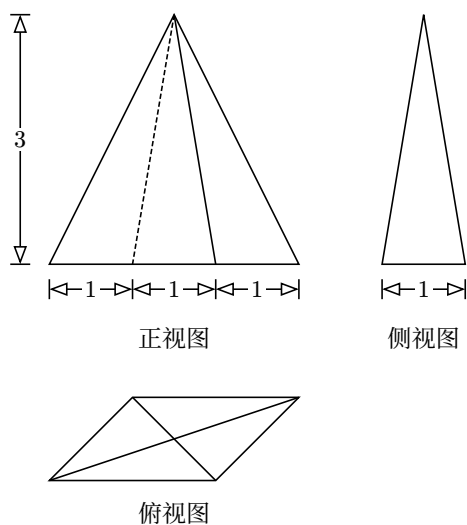


- A. 2 B. 4 C. 6 D. 8
5. (5 分) 设 $\{a_n\}$ 是首项为正数的等比数列, 公比为 q , 则 “ $q < 0$ ” 是 “对任意的正整数 n , $a_{2n-1} + a_{2n} < 0$ ” 的 ()。
- A. 充要条件 B. 充分而不必要条件
- C. 必要而不充分条件 D. 既不充分也不必要条件

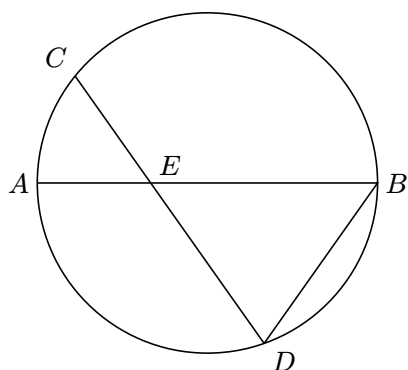
6. (5 分) 已知双曲线 $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($b > 0$), 以原点为圆心, 双曲线的实半轴长为半径长的圆与双曲线的两条渐近线相交于 A, B, C, D 四点, 四边形 $ABCD$ 的面积为 $2b$, 则双曲线的方程为()。
- A. $\frac{x^2}{4} - \frac{3y^2}{4} = 1$ B. $\frac{x^2}{4} - \frac{4y^2}{3} = 1$
C. $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{4} = 1$ D. $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{12} = 1$
7. (5 分) 已知 $\triangle ABC$ 是边长为 1 的等边三角形, 点 D, E 分别是边 AB, BC 的中点, 连接 DE 并延长到点 F , 使得 $DE = 2EF$, 则 $\overrightarrow{AF} \cdot \overrightarrow{BC}$ 的值为()。
- A. $-\frac{5}{8}$ B. $\frac{1}{8}$ C. $\frac{1}{4}$ D. $\frac{11}{8}$
8. (5 分) 已知函数 $f(x) = \begin{cases} x^2 + (4a - 3)x + 3a & x < 0 \\ \log_a(x + 1) + 1 & x \geq 0 \end{cases}$ ($a > 0$, 且 $a \neq 1$) 在 $\mathbb{R}$ 上单调递减, 且关于 x 的方程 $|f(x)| = 2 - x$ 恰好有两个不相等的实数解, 则 a 的取值范围是()。
- A. $\left(0, \frac{2}{3}\right]$ B. $\left[\frac{2}{3}, \frac{3}{4}\right]$
C. $\left[\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right] \cup \left\{\frac{3}{4}\right\}$ D. $\left[\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right) \cup \left\{\frac{3}{4}\right\}$

二、 填空题：共 6 小题，每小题 5 分，共 30 分。

9. (5 分) 已知 $a, b \in \mathbb{R}$, i 是虚数单位, 若 $(1+i)(1-bi) = a$, 则 $\frac{a}{b}$ 的值为_____。
10. (5 分) $\left(x^2 - \frac{1}{x}\right)^8$ 的展开式中 x^7 的系数为_____。(用数字作答)
11. (5 分) 已知一个四棱锥的底面是平行四边形, 该四棱锥的三视图如图所示 (单位: m), 则该四棱锥的体积为_____ m^3 。



12. (5 分) 如图, AB 是圆的直径, 弦 CD 与 AB 相交于点 E , $BE = 2AE = 2$, $BD = ED$, 则线段 CE 的长为_____。

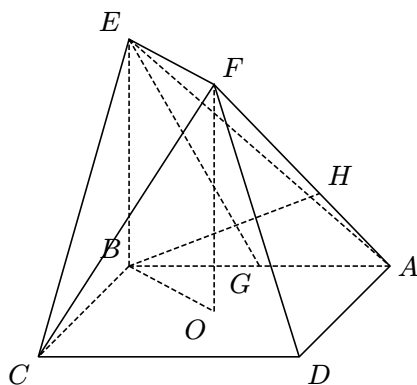


13. (5 分) 已知 $f(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的偶函数, 且在区间 $(-\infty, 0)$ 上单调递增。若实数 a 满足 $f(2^{|a-1|}) > f(-\sqrt{2})$, 则 a 的取值范围是_____。
14. (5 分) 设抛物线 $\begin{cases} x = 2pt^2 \\ y = 2pt \end{cases}$ (t 为参数, $p > 0$) 的焦点为 F , 准线为 l 。过抛物线上一点 A 作 l 的垂线, 垂足为 B 。设 $C(7\frac{p}{2}, 0)$, AF 与 BC 相交于点 E 。若 $|CF| = 2|AF|$, 且 $\triangle ACE$ 的面积为 $3\sqrt{2}$, 则 p 的值为_____。

三、解答题: 共 6 小题, 共 80 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

15. (13 分) 已知函数 $f(x) = 4 \tan x \sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) \cos\left(x - \frac{\pi}{3}\right) - \sqrt{3}$ 。
- (1) 求 $f(x)$ 的定义域与最小正周期;
 - (2) 讨论 $f(x)$ 在区间 $\left[-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right]$ 上的单调性。
16. (13 分) 某小组共 10 人, 利用假期参加义工活动, 已知参加义工活动次数为 1, 2, 3 的人数分别为 3, 3, 4。现从这 10 人中随机选出 2 人作为该组代表参加座谈会。
- (1) 设 A 为事件“选出的 2 人参加义工活动次数之和为 4”, 求事件 A 发生的概率;
 - (2) 设 X 为选出的 2 人参加义工活动次数之差的绝对值, 求随机变量 X 的分布列和数学期望。

17. (13 分) 如图, 正方形 $ABCD$ 的中心为 O , 四边形 $OBEF$ 为矩形, 平面 $OBEF \perp$ 平面 $ABCD$, 点 G 为 AB 的中点, $AB = BE = 2$ 。



- (1) 求证: $EG \parallel$ 平面 ADF ;
 - (2) 求二面角 $O-EF-C$ 的正弦值;
 - (3) 设 H 为线段 AF 上的点, 且 $AH = \frac{2}{3}HF$, 求直线 BH 和平面 CEF 所成角的正弦值。
18. (13 分) 已知 $\{a_n\}$ 是各项均为正数的等差数列, 公差为 d , 对任意的 $n \in \mathbb{N}^*$, b_n 是 a_n 和 a_{n+1} 的等比中项。
- (1) 设 $c_n = b_{n+1}^2 - b_n^2$, $n \in \mathbb{N}^*$, 求证: 数列 $\{c_n\}$ 是等差数列;
 - (2) 设 $a_1 = d$, $T_n = \sum_{k=1}^{2n} (-1)^k b_k^2$, $n \in \mathbb{N}^*$, 求证: $\sum_{k=1}^n \frac{1}{T_k} < \frac{1}{2d^2}$ 。
19. (14 分) 设椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{3} = 1$ ($a > \sqrt{3}$) 的右焦点为 F , 右顶点为 A 。已知 $\frac{1}{|OF|} + \frac{1}{|OA|} = \frac{3e}{|FA|}$, 其中 O 为原点, e 为椭圆的离心率。
- (1) 求椭圆的方程;
 - (2) 设过点 A 的直线 l 与椭圆交于点 B (B 不在 x 轴上), 垂直于 l 的直线与 l 交于点 M , 与 y 轴交于点 H 。若 $BF \perp HF$, 且 $\angle MOA \leq \angle MAO$, 求直线 l 的斜率的取值范围。
20. (14 分) 设函数 $f(x) = (x-1)^3 - ax - b$, $x \in \mathbb{R}$, 其中 $a, b \in \mathbb{R}$ 。
- (1) 求 $f(x)$ 的单调区间;
 - (2) 若 $f(x)$ 存在极值点 x_0 , 且 $f(x_1) = f(x_0)$, 其中 $x_1 \neq x_0$, 求证: $x_1 + 2x_0 = 3$;
 - (3) 设 $a > 0$, 函数 $g(x) = |f(x)|$, 求证: $g(x)$ 在区间 $[0, 2]$ 上的最大值不小于 $\frac{1}{4}$ 。